

# Community 운영을 복구 가능한 상태로

암호화 백업 · 5분 관측 · Chat 경보 · 보안 강화

2026.08.19 · Production validated

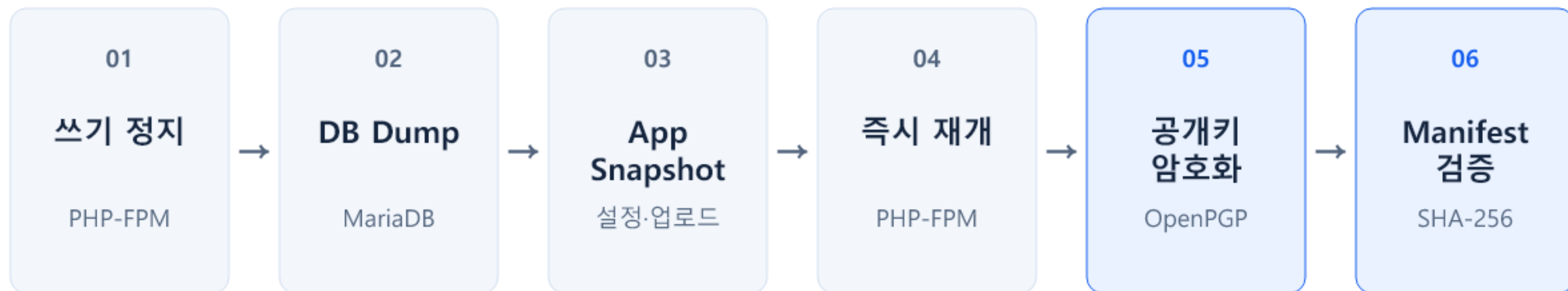
## GO

운영 Snapshot 복원 9초

# 수동 백업을 자동 복구 체계로 바꿨습니다

|    | 기준선           |   | 적용 후                     |
|----|---------------|---|--------------------------|
| 백업 | 수동 시점별 폴더     | → | 매일 03:20 · 무결성 자동 검증     |
| 보호 | 일부 평문 Archive | → | OpenPGP · 운영 서버 공개키만     |
| 복원 | 절차 증적 없음      | → | WSL 별도 App·DB 전체 복원      |
| 관측 | 서비스별 수동 확인    | → | 5분 상태·Metric·Chat 전이 경보  |
| 보안 | 기본 Header·권한  | → | Rate Limit·TLS·0640/0600 |

# DB와 업로드를 한 시점으로 묶어 암호화합니다



운영 30일 보존 · RPO 24시간+10분 · 실패한 .partial은 자동 제거

# 복호화 열쇠와 백업을 다른 장애 영역에 둡니다

## 운영 Community

암호화 Backup  
공개키  
30일 보존

개인키 없음

암호화 Archive만  
→

## WSL 복구 Vault

개인키·Passphrase  
root 전용 0600  
별도 App·DB 복원

운영 경로 기본 거부

단일 서버 침해만으로는 백업 원문을 열 수 없습니다

# 운영 Snapshot은 9초에 완전히 복원됐습니다

9초

App·DB 복원 RTO

32

복원 Table

11,336

복원 File

사용자

41 = 41

토론

121 = 121

게시물

325 = 325

첨부

115 = 115

격리 HTTP 200 · 0.947초 · 핵심 데이터 차이 0건

# 5분마다 서비스부터 AI 연동까지 한 번에 봅니다



Nginx



PHP-FPM



MariaDB



Community  
HTTP



AI 연동  
HTTP



Disk-inode



Backup



Mail Driver

Production 3/3 Active · HTTP 200/200/200 · Disk 1% · Alert 0

# Chat은 상태가 바뀔 때만 알립니다



Mock 전이 2회 · 운영 시험 전송 HTTP 200 · Payload는 text와 url만

# 권한·TLS·Rate Limit·로그 기준을 함께 통과했습니다

5개

외부 보안 Header

27/40

Auth 요청 HTTP  
429

0건

World-writable File

운영 확인

TLS 1.0 차단  
TLS 1.2 허용  
config.php 0640  
Ops Secret 0600  
Logrotate PASS  
Secret Scan 0

자동 보안 갱신 Timer enabled / active

# 남은 Mailer 위험은 실행 경로를 닫아 관리합니다

## 잔여 위험

Symfony Mailer  
CVE-2026-45068

SendmailTransport의  
명령행 인자 처리



## 현재 통제

운영 Mail Driver = smtp  
5분마다 강제 확인  
변경 시 Critical Chat 경보

상위 Flarum 호환 시 안전 버전 교체

위험을 없앴다고 주장하지 않고, 사용하지 않는 취약 경로를 지속 감시합니다

# Community 운영 판정은 GO입니다

자동 Backup · 9초 Restore · 5분 Monitor · Chat 200  
Theme·한글 Locale·TLS·Rate Limit·권한·로그 검증 완료

다음: 승인된 외부 Backup Vault 연결 · 분기 전체 복원 훈련

GO

핵심 데이터 차이 0